

THÉORIE ALGÈBRIQUE DES CORPS

September 3, 2025

CONTENTS

1. Extensions de corps	1
2. Algébriques et transcendants	2
3. Extensions algébriques	4

1. EXTENSIONS DE CORPS

Exercice 1. Montrer que tout sous-corps de $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{Q}$.

Exercice 2. Soient K un corps et $\sigma : K \xrightarrow{\sim} K$ un automorphisme de corps.

1. Montrer que

$$K^\sigma \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in K \mid \sigma(x) = x\}$$

est un sous-corps de K .

2. Déterminer K^σ lorsque $K = \mathbb{C}$ et σ est la conjugaison complexe.

Exercice 3. Soient L un corps, A un sous-anneau de L , et $K = \text{Frac } A$.

1. Montrer que K est un corps.

2. Montrer que K est le plus petit sous-corps de L contenant A .

Exercice 4. Montrer que $\text{Frac } \mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Exercice 5.

1. Montrer que $X^3 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$.

2. Donner un exemple de corps à 8 éléments.

Exercice 6. Soit F un corps. Montrer que

- si $\text{Car}(F) = p$ alors le plus petit sous-corps de F est $\mathbb{F}_p$;

- si $\text{Car}(F) = 0$ alors le plus petit sous-corps de F est $\mathbb{Q}$.

Exercice 7. Soient K et L deux corps. Montrer que s'il existe un morphisme de corps $K \rightarrow L$ alors $\text{Car}(K) = \text{Car}(L)$.

Exercice 8. Soit $\sigma : K \rightarrow L$ un morphisme de corps. Montrer que

- si $\text{Car}(K) = 0$ alors $\sigma(a) = a$ pour tout $a \in \mathbb{Q}$;

- si $\text{Car}(K) = p$ alors $\sigma(a) = a$ pour tout $a \in \mathbb{F}_p$.

Exercice 9. Soit F un corps de caractéristique p . Montrer que

$$\begin{aligned}\sigma : F &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto x^p\end{aligned}$$

est un morphisme de corps injectif $\mathbb{F}_p$ -linéaire.

Exercice 10. Soit F un corps fini de caractéristique p . Montrer qu'il existe $\alpha \in F^\times$ tel que $F = \mathbb{F}_p(\alpha)$.

Exercice 11. Soit L/K une extension de corps de degré premier. Soit $\alpha \in L$ tel que $\alpha \notin K$. Montrer que $L = K(\alpha)$.

Exercice 12. Soit F_n le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant toutes les racines de $X^n - 1$.

1. Montrer que $F_n = \mathbb{Q}(\zeta_n)$.
2. Montrer que si n divise m alors $F_n \subseteq F_m$.

Exercice 13. Soient $n \geq 1$ entier et $a \in \mathbb{Q}_+$. Soit K le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant toutes les racines de $X^n - a$. Montrer que $K = \mathbb{Q}(\zeta_n, \sqrt[n]{a})$.

Exercice 14. Soient L/K une extension de corps et $\alpha, \beta \in L$.

1. Montrer que $K(\alpha, \beta) = K(\alpha, \alpha + \beta)$.
2. On suppose $\alpha \neq 0$. Montrer que $K(\alpha, \beta) = K(\alpha, \alpha\beta)$.
3. Donner un exemple où l'inclusion $K(\alpha + \beta, \alpha\beta) \subseteq K(\alpha, \beta)$ est stricte.

2. ALGÈBRIQUES ET TRANSCENDANTS

Exercice 15. Montrer que $i + \sqrt{3}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 16. Soient L/K une extension et $t \in L$ transcendant sur K . Soit $P(X) \in K[X]$ tel que $\deg P \geq 1$. Montrer que $P(t)$ est transcendant sur K .

Exercice 17. Soit t un élément transcendant sur $\mathbb{F}_p$. Montrer que l'extension $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p(t^2)$ est algébrique et que $[\mathbb{F}_p(t) : \mathbb{F}_p(t^2)] = 2$.

Exercice 18. Calculer le degré sur $\mathbb{Q}$ de chacune des extensions suivantes.

1. $\mathbb{Q}(\sqrt{8} + \sqrt{4})$
2. $\mathbb{Q}(1 - \sqrt[3]{5})$
3. $\mathbb{Q}(i\sqrt{5} - 5)$
4. $\mathbb{Q}(2\sqrt[6]{3} + 1)$
5. $\mathbb{Q}(\zeta_3^7)$
6. $\mathbb{Q}(\zeta_6^{-1})$.

Exercice 19. Déterminer tous les sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$.

Exercice 20. Pour chacun des $\alpha \in \mathbb{C}$ suivants, déterminer $P_{\alpha, \mathbb{Q}}(X)$, donner une base de $\mathbb{Q}(\alpha)$ sur $\mathbb{Q}$ et exprimer α^{-1} dans cette base.

1. $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$
2. $\alpha = i + \sqrt{3}$
3. $\alpha = \zeta_8$.

Exercice 21. Soit $\alpha = \sqrt[3]{1 + \sqrt{3}} \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer le polynôme minimal de α^3 sur $\mathbb{Q}$.
2. Déterminer une base de $\mathbb{Q}(\alpha)$ sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 22. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ et $\alpha = a + b\zeta_5 + c\zeta_5^2 + d\zeta_5^3 \in \mathbb{Q}(\zeta_5)$.

1. Montrer que $\alpha \in \mathbb{R}$ ssi $b = 0$ et $c = d$.
2. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}(\zeta_5)$.

Exercice 23. Calculer $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})]$ et montrer que $P_{\sqrt[4]{2}, \mathbb{Q}(\sqrt{2})}(X) = X^2 - \sqrt{2}$.

Exercice 24. Soit $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{C}$.

1. Montrer que α^2 et α sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.
2. Calculer $[\mathbb{Q}(\alpha^2) : \mathbb{Q}]$ et $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$.
3. Montrer que $X^4 - 10X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 25. Soit $\alpha = \zeta_5 + \zeta_5^4 \in \mathbb{C}$.

1. Montrer que les inclusions $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_5)$ sont strictes.
2. Déterminer le polynôme minimal de α sur $\mathbb{Q}$.
3. Montrer que $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$.

Exercice 26. Soit L le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant toutes les racines de $X^4 - 2$.

1. Montrer que $L = \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$.
2. Montrer que $P_{i, \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})}(X) = X^2 + 1$ et calculer $[L : \mathbb{Q}]$.
3. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})\mathbb{Q}(i\sqrt[4]{2}) = L$ et $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \cap \mathbb{Q}(i\sqrt[4]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Exercice 27. Calculer le degré sur $\mathbb{Q}$ de chacune des extensions suivantes.

1. $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, i\sqrt{5})$
2. $\mathbb{Q}(\zeta_3, i)$
3. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{3})$
4. $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt{2})$
5. $\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}, \zeta_6)$
6. $\mathbb{Q}(\sqrt[6]{3}, \sqrt[4]{3})$
7. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[5]{2})$.

Exercice 28. Soit $\Phi_n(X)$ le polynôme minimal de ζ_n sur $\mathbb{Q}$.

1. Déterminer $\Phi_n(X)$ pour $n = 4, 6$ et 8 .
2. Montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_3) = \mathbb{Q}(\zeta_6)$ et que $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$.
3. Calculer $\Phi_{10}(X)$ et montrer que $\mathbb{Q}(\zeta_{10}) = \mathbb{Q}(\zeta_5)$.
4. Calculer $\Phi_{12}(X)$.
5. Soit $p \neq 2$ premier. Montrer que $\Phi_{2p}(X) = \Phi_p(-X)$.

Exercice 29. Soient L/K une extension de corps et $\alpha \in L$ algébrique sur K avec $[K(\alpha) : K] = n$. Soit $K \subseteq F \subseteq L$ un sous-corps avec $[F : K] = m$. Montrer que si $\text{pgcd}(n, m) = 1$ alors $[F(\alpha) : K] = nm$.

Exercice 30. Soient α, β algébriques sur K tels que $\text{pgcd}(\deg(P_{\alpha, K}), \deg(P_{\beta, K})) = 1$. Montrer que $P_{\beta, K}(X)$ est irréductible dans $K(\alpha)[X]$.

Exercice 31. Montrer que $X^7 - 9X^2 + 6$ est irréductible dans $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5})[X]$.

Exercice 32. Soit L/K une extension de corps telle que $[L : K] \leq 3$.

1. Montrer qu'il existe un $\alpha \in L$ tel que $L = K(\alpha)$.
2. Soit F/K une extension de corps. Montrer que $[LF : F] \leq 3$.

Exercice 33. Pour chaque polynôme $P(X) \in \mathbb{Q}[X]$ ci-dessous, déterminer le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant toutes les racines de $P(X)$ et calculer son degré sur $\mathbb{Q}$.

1. $P(X) = X^4 - 5$
2. $P(X) = X^7 - 6$
3. $P(X) = X^9 - 1$
4. $P(X) = X^8 - 2$
5. $P(X) = X^6 - 4$.

Exercice 34. Soient L/K une extension de corps et $\alpha \in L$ algébrique sur K . Montrer que $[K(\alpha) : K(\alpha^2)] = 2$ si et seulement si $P_{\alpha,K}(X) = P_{\alpha^2,K}(X^2)$.

Exercice 35. Une tour de type T_3 est une tour finie d'extensions de corps

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n$$

telle que $K_n \subseteq \mathbb{R}$ et $[K_i : K_{i-1}] \leq 3$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

1. Soient $\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n$ et $\mathbb{Q} = L_0 \subseteq L_1 \subseteq \dots \subseteq L_m$ deux tours de type T_3 .
Montrer que $\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n = K_n L_0 \subseteq K_n L_1 \subseteq \dots \subseteq K_n L_m$ est de type T_3 .

Soit l'ensemble $K = \{\alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha \text{ appartient à une tour de type } T_3\}$.

2. Montrer que K est un corps. L'extension $K/\mathbb{Q}$ est-elle finie ?
3. Soit $\alpha \in K$. Montrer que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^k 3^\ell$ avec $k, \ell \in \mathbb{N}$.
4. Montrer que tout $\alpha > 0$ dans K a une racine carrée dans K .
5. Montrer que tout polynôme de $K[X]$ de degré 3 a une racine dans K .

Exercice 36. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Montrer que si $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$, alors α et β sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 37. Déterminer les entiers $n \geq 2$ tels que $\cos(2\pi/n) \in \mathbb{Q}$ et $\sin(2\pi/n) \in \mathbb{Q}$.

3. EXTENSIONS ALGÈBRIQUES

Exercice 38. Soient L/K une extension de corps algébrique et $K \subseteq A \subseteq L$ un sous-anneau de L contenant K . Montrer que A est un corps.

Exercice 39. Soit $K \subseteq F \subseteq L$ une tour d'extensions de corps. Montrer que L/K est algébrique si et seulement si L/F et F/K sont algébriques.

Exercice 40. Soient K un corps et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K . Soit $K \subseteq L \subseteq \overline{K}$ un sous-corps. Montrer que $\overline{K}$ est la clôture algébrique de L dans $\overline{K}$.

Exercice 41. Soit $\sigma : \overline{\mathbb{Q}} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ un morphisme de corps. Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$.

1. Montrer que σ est $\mathbb{Q}$ -linéaire et injectif.
2. Montrer que $P_{\alpha,\mathbb{Q}}(\sigma(\alpha)) = 0$.
3. Soit L le corps de décomposition de $P_{\alpha,\mathbb{Q}}(X)$ sur $\mathbb{Q}$. Montrer que $\sigma(L) \subseteq L$.
4. Montrer que σ est bijectif.

Exercice 42. Pour tout entier $n \geq 1$ on note $F_n = \mathbb{Q}(\zeta_n)$. Soit

$$F = \bigcup_{n \geq 1} F_n.$$

1. Montrer que F est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
2. Montrer $F/\mathbb{Q}$ est une extension algébrique infinie.
3. Existe-t-il des entiers $n_1, \dots, n_r$ tels que $F = \mathbb{Q}(\zeta_{n_1}, \dots, \zeta_{n_r})$?

Soit $\sigma : \overline{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \overline{\mathbb{Q}}$ un automorphisme de corps.

4. Montrer que $\sigma(F_n) = F_n$ pour tout $n \geq 1$.
5. Montrer que $\sigma(F) = F$.

Exercice 43. Soit $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$. Soit

$$\begin{aligned} \sigma : \overline{\mathbb{F}}_p &\longrightarrow \overline{\mathbb{F}}_p \\ x &\longmapsto x^p. \end{aligned}$$

1. Montrer que σ est un automorphisme de corps $\mathbb{F}_p$ -linéaire.

Pour tout entier $n \geq 1$ on pose

$$\mathbb{F}_{p^n} \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \overline{\mathbb{F}}_p \mid \sigma^n(x) = x\}.$$

2. Montrer que le polynôme $X^{p^n} - X$ possède p^n racines distinctes dans $\overline{\mathbb{F}}_p$.
3. Montrer que $\mathbb{F}_{p^n}$ est un corps fini à p^n éléments.
4. Montrer que $\mathbb{F}_{p^n}$ est l'unique extension de degré n de $\mathbb{F}_p$ contenue dans $\overline{\mathbb{F}}_p$.
5. Montrer que $\mathbb{F}_{p^n} \subseteq \mathbb{F}_{p^m}$ ssi $n \mid m$.